

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK) RF FTM 应用指导

车载模块系列

版本：1.0.0

日期：2025-01-15

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2025，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2025.

文档历史

本文档为临时版本，其中涉及的模块引脚或接口定义、频段、功能、特性及设计等（若有）发生变动的可能性较大，部分参数经过初步验证或仍未验证。变更或补充信息将在后续正式版本中体现。临时版本仅供临时参考使用，若与正式版本存在差异，应以最新版本为准。修订记录如下所示：

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2025-01-15	William LIU	文档创建
1.0.0	2025-01-15	William LIU	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 AT 命令详解.....	7
2.1. AT 命令说明	7
2.1.1. 定义	7
2.1.2. AT 命令语句.....	7
2.2. AT 示例声明	8
2.3. AT 命令详解	8
2.3.1. AT*LTETR FTM 模式下 LTE 射频测试.....	8
2.3.2. AT*WBTR FTM 模式下 WCDMA 射频测试	10
2.3.3. AT*GSMTR FTM 模式下 GSM 射频测试.....	11
3 举例	13
3.1. FTM 模式下 LTE/WCDMA/GSM 射频测试.....	13
4 射频测试 CMW500 配置	15
5 附录 参考文档及术语缩写	16

表格索引

表 1: AT 命令类型	7
表 2: 参考文档	16
表 3: 术语缩写	16

Preliminary
Quectel Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块的强发和强收 AT 命令，使用这些命令可在 FTM 模式（工厂测试模式）下验证模块的强发和强收功能。

Preliminary
Quectel Confidential

2 AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT*<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT*<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT*<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT*<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT*LTETR FTM 模式下 LTE 射频测试

AT*LTETR FTM 模式下 LTE 射频测试	
测试命令 AT*LTETR=?	响应 *LTETR=<op>,<band>,<power>,<bandwidth> OK
设置命令 AT*LTETR=<op>,<band>,<power>,<bandwidth>	响应 +LTEPOWER:0,,,rssi_Pri=<measured_power> OK 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<op>	整型。LTE 操作。 0 LTE 强发 1 LTE 强收
<band>	整型。LTE 频段。 强发模式: 1 18300 2 18900 3 19500 4 20175 5 20525 6 20700 7 21100

	8	12625
	17	23790
	20	24300
	28	27435
	34	36275
	38	38000
	39	38450
	40	39150
	41	40620
	强收模式:	
	1	300
	2	900
	3	1575
	4	2175
	5	2525
	6	2700
	7	3100
	8	3625
	17	5790
	20	6300
	28	9435
	34	36275
	38	38000
	39	38450
	40	39150
	41	40620
<power>	整型。LTE 功率。	
	强发模式:	
	0	APC=1900
	1	APC=1700
	强收模式:	
	0	目标功率: -50 dBm
	1	目标功率: -60 dBm
<bandwidth>	整型。LTE 带宽。	
	固定值: 0。	
<measured_power>	整型。功率测量值。单位: dBm。	

备注

- 1、退出 LTE 强发强收测试需执行 **AT*LTETR=0,1,9**。
- 2、进入强发强收测试前需先执行 **AT+CFUN=0** 关闭 modem。

2.3.2. AT*WBTR FTM 模式下 WCDMA 射频测试

AT*WBTR FTM 模式下 WCDMA 射频测试	
测试命令 AT*WBTR=?	响应 *WBTR=<op>[,<dlUarfcn>,<ulUarfcn>[,<paMode>[,<apcDac>[,<afcDac>]]]] OK
设置命令 AT*WBTR=<op>[,<dlUarfcn>,<ulUarfcn>[,<paMode>[,<apcDac>[,<afcDac>]]]]	响应 *WBTR:<measured_power> OK 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<op>	整型。WCDMA 操作。 0 开始 WCDMA 强发 1 开始 WCDMA 强收 2 停止 WCDMA 强发强收
<dlUarfcn>	整型。下行链路 UARFCN。 范围: 10562~10838、9662~9938、4357~4458、2937~3088。
<ulUarfcn>	整型。上行链路 UARFCN。 范围: 9612~9888、9262~9538、4132~4233、2712~2863。
<paMode>	整型。PA 模式。 范围: 0~2。
<apcDac>	整型。APC DAC。 GONGGA RF card: 默认值: 1600。范围: 0~2047。 Mynah RF card: 默认值: 800。范围: 0~880。
<afcDac>	整型。AFC DAC。 GONGGA RF card: 默认值: 18000。范围: 4000~32000。 Mynah RF card: 默认值: 0。范围: -512~512。
<measured_power>	整型。功率测量值。单位: dBm。

备注

进入强发强收测试前需先执行 **AT+CFUN=0** 关闭 modem。

2.3.3. AT*GSMTR FTM 模式下 GSM 射频测试

AT*GSMTR FTM 模式下 GSM 射频测试	
测试命令 AT*GSMTR=?	响应 *GSMTR=<op>[,<band>,<arfcn>,<afcDac>[,<txRampScale>,<rxGainCode>]] OK
设置命令 AT*GSMTR=<op>[,<band>,<arfcn>,<afcDac>[,<txRampScale>,<rxGainCode>]]	响应 *GSMTR:<measured_power> OK 若出现任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

参数

<op>	整型。GSM 操作。 0 开始 GSM 强发 1 开始 GSM 强收 2 开始 GSM 强发强收 3 停止 GSM 强发强收
<band>	整型。GSM 频段模式。 1 PGSM 900（标准或主要） 2 DCS GSM 1800 4 PCS GSM 1900 8 EGSM 900（扩展） 16 GSM 450 32 GSM 480 64 GSM 850
<arfcn>	整型。ARFCN。 频段模式 PGSM 900 范围：1~124。 频段模式 DCS 1800 范围：512~885。 频段模式 PCS 1900 范围：512~810。

	频段模式 EGSM 900	范围：0~124、975~1023。
	频段模式 GSM 450	范围：259~293。
	频段模式 GSM 480	范围：306~340。
	频段模式 GSM 850	范围：128~251。
<afcDac>	整型。AFC DAC。	范围：5000~32000。
<txRampScale>	整型。TX ramp scale，仅在强发模式下有效。	范围：0~1023。建议范围：200~700。
<rxGainCode>	整型。接收增益，仅在强收模式下有效。	范围：0~49。
<measured_power>	整型。功率测量值。单位：dBm。	

备注

进入强发强收测试前需先执行 **AT+CFUN=0** 关闭 modem。

3 举例

3.1. FTM 模式下 LTE/WCDMA/GSM 射频测试

//查询当前配置

AT*LTETR=?

*LTETR=<op>,<channel>,<power>,<bandwidth>

OK

AT*WBTR=?

*WBTR=<op>[,<dlUarfcn>,<ulUarfcn>[,<paMode>[,<apcDac>[,<afcDac>]]]]

OK

AT*GSMTR=?

*GSMTR=<op>[,<band>,<arfcn>,<afcDac>[,<txRampScale>,<rxGainCode>]]

OK

//LTE 强发强收

AT*LTETR=0,1,0,0

//LTE BAND1 强发最大功率，仪器测量功率

OK

AT*LTETR=0,3,0,0

//LTE BAND3 强发最大功率，仪器测量功率

OK

AT*LTETR=0,1,9

//测试完，退出强发模式

OK

AT*LTETR=1,1,1,0

//LTE BAND1 强收:先设置仪器输出中心频率偏移 0.1 MHz、功率-60 dBm 的 CW 波形，再下发该命令获取测量值

+LTEPOWER:0,,,rssi_Pri=-60

//返回测量值-60 dBm

OK

AT*LTETR=1,3,1,0

//LTE BAND3 强收

OK

AT*LTETR=0,1,9

//测试完，退出强收模式

OK

//WCDMA 强发强收

AT*WBTR=0,10700,9750,2,1600,18000

//开始 WCDMA 强发

***WBTR:-31355**

//强发，返回值无意义

OK

AT*WBTR=2	//停止 WCDMA 强发
*WBTR:-31355	
OK	
AT*WBTR=1,10700,9750,2,1600,18000	//开始 WCDMA 强收
*WBTR:-31355	//强收, 返回测量值-31355 dBm
OK	
AT*WBTR=2	//停止 WCDMA 强收
*WBTR:-31355	
OK	
 //GSM 强发强收	
AT*GSMTR=0,1,10,6000,700,20	//开始 GSM 强发, 频段模式为 PGSM 900、ARFCN 为 10, 输出最大功率, 可根据硬件调整 APC 的值
*GSMTR: -61	//强发, 返回值无意义
OK	
AT*GSMTR=1,1,10,6000,200,20	//开始 GSM 强收, 先设置仪器输出中心频率偏移 0.05 MHz、功率为-60 dBm 的 CW 波形, 再下发该命令获取测量值, 可根据硬件调整<rxGainCode>的值
*GSMTR: -61	//强收, 返回测量值-61 dBm
OK	
AT*GSMTR=3	//停止 GSM 强发强收
OK	

4 射频测试 CMW500 配置

发出连续波的信号源可用作下行 CW 信号。若将 CMW500 用作强收信号源，建议作如下配置：

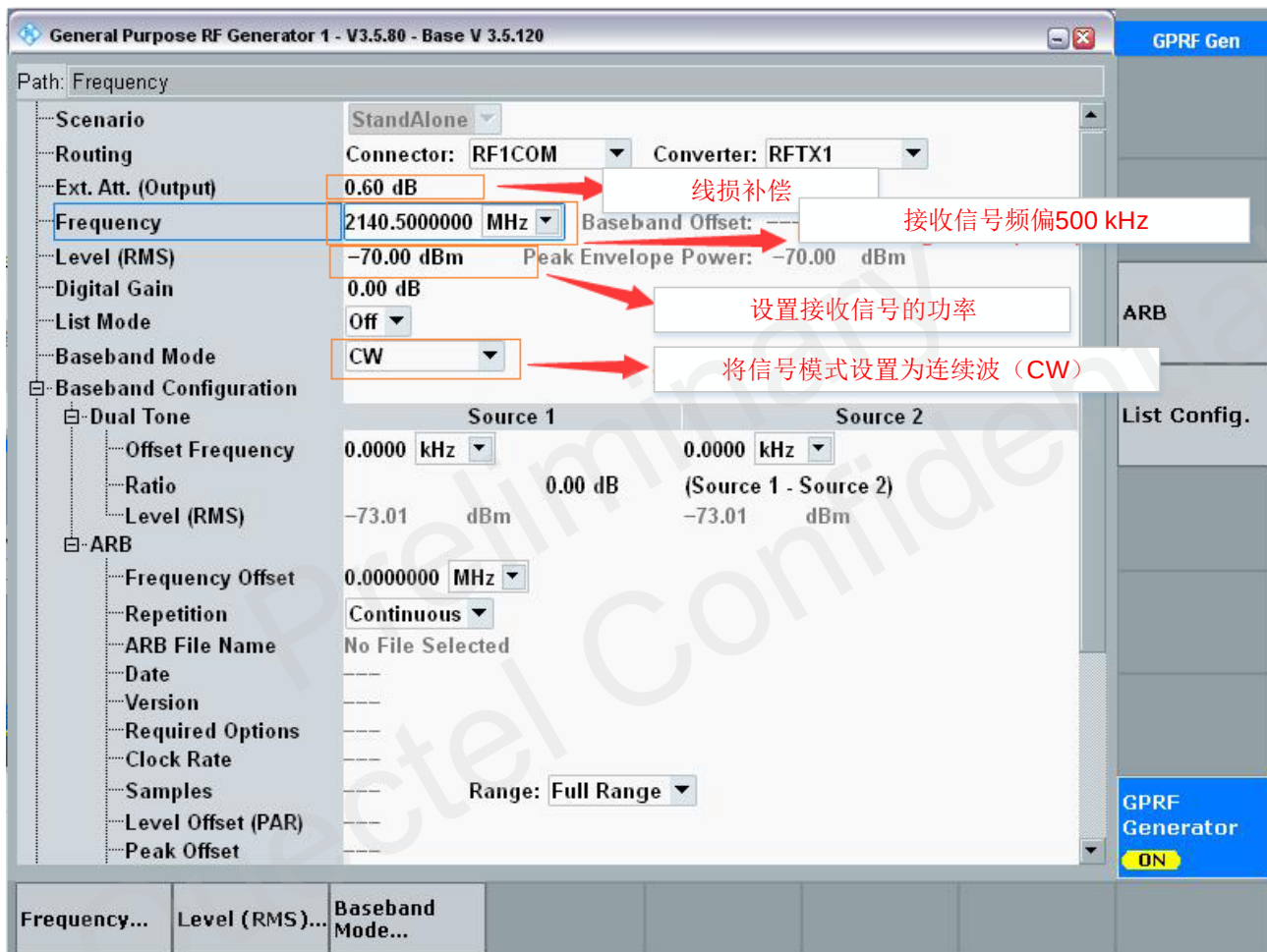


图 1: CMW500 配置

5 附录 参考文档及术语缩写

表 2: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET&AG35-EUT_QuecOpen(SDK)_快速开发指导

表 3: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AFC	Automatic Frequency Control	自动频率控制
APC	Automatic Power Control	自动功率控制
ARFCN	Absolute Radio-Frequency Channel Number	绝对射频信道号
CW	Continuous Wave	连续波
DAC	Digital-to-Analog Converter	数模转换器
FTM	Factory Test Mode	工厂测试模式
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
IoV	Internet of Vehicles	车联网
LTE	Long Term Evolution	长期演进
PA	Power Amplifier	功率放大器
RF	Radio Frequency	射频
RX	Receive	接收
TX	Transmit	发送
UARFCN	UTRA Absolute RF Channel Number	UTRA 绝对射频频道号
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址